به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین چهارم

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد — انتشار: ۷ اردیبهشت ۹۹

درهم‌سازی و مرتب‌سازی سریع

زمان تحویل این تمرین ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ می‌باشد. سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. یک آرایه بیتی (صفر و یکی) m تایی فضای بسیار کمتری از آرایه‌ای از m پوینتر می‌گیرد. در صورتی که عناصری که داریم، داده اضافی همراه خود نداشته باشند و صرفا مقادیری بین 0 تا $m-1$ داشته باشند، نشان دهید چگونه روش آدرس‌دهی مستقیم را می‌توان با آرایه بیتی پیاده سازی کرد.

سؤال ۲. قصد داریم که روش آدرس‌دهی مستقیم را بر روی یک آرایه بزرگ انجام بدهیم. در هنگام شروع کار مقادیر نامعتبری بر روی حافظه گرفته شده برای آرایه قرار دارند و به دلیل حجم بالای آن، مقداردهی اولیه آنان برای ما به صرفه نیست. روشی برای پیاده‌سازی آدرس‌دهی مستقیم روی این آرایه بزرگ ارائه دهید. هر عضو درون آرایه، باید فضایی از $O(1)$ بگیرد و عملیات‌های درج، حذف و جست‌وجو هم در $O(1)$ قابل انجام باشند. همچنین توجه کنید که ساختن حالت اولیه داده‌ساختار هم باید از $O(1)$ باشد و حق مقداردهی اولیه خانه‌های آرایه را نداریم. صرفا با یک درخواست می‌توانیم حافظه مدنظر را برای اعمال بعدیمان رزرو کنیم و ممکن است پیش از شروع کار مقادیر نامعتبری روی آرایه باشند.

راهنمایی: از یک آرایه (یا پشته) کمکی استفاده کنید که بفهمید مقدار درون هر خانه آرایه بزرگ معتبر است یا نه.

سؤال ۳. شیوه خاصی از تابع درهم‌سازی به روش تقسیم را در نظر بگیرید که در آن $h(k) = k \bmod m$ که در آن $m = 2^p - 1$ و k هم یک رشته از کاراکترهاست که بیانگر عددی در مبنای 2^p است. نشان دهید که اگر دو رشته x و y داشته باشیم که با جابه‌جا کردن کاراکترهای یکی از آن‌ها بتوانیم به دیگری برسیم (یکی از آن‌ها جایگشتی از دیگری باشد)، هر دوی این رشته‌ها با تابع درهم‌سازی ذکر شده به یک خانه نگاشت می‌شوند. مثالی از یک کاربرد واقعی بیاورید که وجود چنین خاصیتی نامطلوب باشد.

سؤال ۴. فرض کنید که یک جدول درهم‌سازی با n جایگاه [1] داریم. برخوردها هم از طریق روش زنجیره‌سازی حل می‌شوند. فرض کنید که در ابتدا n کلید در جدول درج شده اند و احتمال نگاشت هر کلید به هر کدام از جایگاه‌ها هم برابر است. فرض کنید که M حداکثر تعداد کلیدهایی باشد که در یک جایگاه قرار گرفته‌اند. در این مسئله قصد داریم اثبات کنیم که حد بالای $E[M]$، یعنی حد بالای امیدریاضی M از $O(\log n / \log \log n)$ است.

آ. به شکل شهودی توجیه کنید که Q_k یعنی احتمال این که دقیقا k کلید در یک جایگاه مشخص قرار گرفته باشند به شکل زیر بدست می‌آید:

$$Q_k = (\frac{1}{n})^k (1 - \frac{1}{n})^{n-k} \binom{n}{k}$$

[1] Slot

ب. فرض کنید که P_k بیانگر احتمال این باشد که $M = k$. یعنی احتمال این که جایگاه با بیش‌ترین کلید دارای k کلید باشد را با P_k نمایش می‌دهیم. نشان دهید $P_k \leq nQ_k$
با استفاده از تقریب استرلینگ، نشان دهید که $Q_k < e^k/k^k$. تقریب استرلینگ به صورت $n! = \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n(1+\Theta(\frac{1}{n}))$ است.

پ. نشان‌دهید که یک ثابت $c > 1$ وجود دارد به طوری که به ازای $k_0 = c\log n/\log\log n$ داشته باشیم $Q_{k_0} < 1/n^3$
از این موضوع نتیجه بگیرید که به ازای $k \geq k_0$ داریم: $P_k < 1/n^2$

ت. از بخش‌های بالا نتیجه بگیرید که

$$E[M] \leq \Pr\{M > \frac{c\log n}{\log\log n}\} \times n + \Pr\{M \leq \frac{c\log n}{\log\log n}\} \times \frac{c\log n}{\log\log n}$$

و از این موضوع نتیجه بگیرید که $E[M] = O(\log n/\log\log n)$

سؤال ۵. تعداد n نفر در یک سالن حضور دارند. می‌خواهیم با انتخاب $(k-1)$ سرگروه از بین این افراد، کاری کنیم که اگر همگی آن‌ها به ترتیب قد در یک صف بایستند، سرگروه‌ها صف را به k دسته‌ی مساوی (اختلاف تعداد افراد دسته‌ها می‌تواند تا یکی دو نفر باشد) تقسیم کرده باشند. فرض کنید لیست نامرتبی از قد افراد در اختیار دارید.

الگوریتمی از مرتبه‌ی $O(nk)$ برای این کار ارائه دهید.

الگوریتمی از مرتبه‌ی $O(nlgk)$ برای این کار ارائه دهید.

سؤال ۶. در کلاس درس، با الگوریتم SELECT آشنا شدید که در مرتبه‌ی زمانی خطی، k امین کوچک‌ترین عنصر آرایه‌ای نامرتب را به دست می‌داد. در عملکرد این الگوریتم مشاهده کردید که عناصر آرایه به دسته‌های پنج‌تایی تقسیم می‌شوند. حال اگر در الگوریتمی مشابه، عناصر را به دسته‌های هفت‌تایی تقسیم کنیم و سایر بخش‌های الگوریتم مانند قبل باشد:

حداقل فاصله‌ی میانه‌ی میانه‌ها از دو سر آرایه چقدر خواهد بود؟

فرض کنید برای مرتب‌سازی دسته‌ها از مرتب‌سازی حبابی (Bubble sort) استفاده می‌شود. رابطه‌ی بازگشتی الگوریتم جدید را بنویسید و علت وجود هر جمله‌ی آن را به اختصار شرح دهید.

نشان دهید الگوریتم همچنان عملکرد زمانی خطی دارد.

اگر به جای دسته‌های پنج‌تایی یا هفت‌تایی از دسته‌های سه‌تایی استفاده شود چطور؟ مرتبه‌ی زمانی الگوریتم همچنان خطی خواهد بود؟

سؤال ۷. الگوریتم مرتب‌سازی سریع را به گونه‌ای تغییر داده‌ایم که در هر مرحله، آرایه‌ی ورودی را با نسبت‌های α و $1-\alpha$ تقسیم می‌کند و $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$. کم‌ترین و بیشترین عمق یک برگ در درخت بازگشتی را برحسب n و α محاسبه کنید .

سؤال ۸. فرض کنید که مجموعه کلیدهای ما به صورت بردارهای $[x_1, x_2, ..., x_k]$ باشند، با این فرض که هر کدام از x_iها میتوانند از بازه ی $\{0, 1, ..., N-1\}$ انتخاب شده باشند که N یک مقدار اول است. نشان دهید که خانواده زیر برای این تابع یک خانواده جهانی است:

$$H = \{h|h(x) = (r_1x_1 + r_2x_2 + ... + r_kx_k)\%N\}$$

که در آن تمام r_i ها از بازه $\{0, 1, ..., N-1\}$ انتخاب شده‌اند.

سؤال ۹. در جدول درهم سازی با استفاده از روش وارسی خطی، تابع درهم سازی برای جدولی با اندازه هشت به صورت زیر است:

key	A	B	C	D	E	F	G	H
hash	۲	۶	۲	۴	۴	۵	۴	۱

اگر جدول درهم سازی در ابتدا تهی باشد، به چند حالت میتوان این عناصر را در جدول درج کرد تا در نهایت جدول زیر تولید شود؟

i	A	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
T(i)	G	H	A	C	D	E	B	F

موفق باشید